

Lösungsvorschlag: OpenAI Chatbot Notebook

Aufgabe 1 – Pirat

Die **system**-Rolle legt die Persönlichkeit der KI fest. Ersetze "___" durch eine passende Beschreibung:

```
# Aufgabe 1: Pirat

verlauf_pirat = [

{"role": "system", "content": "Du bist ein mürrischer, alter Pirat. Du sprichst grob,
verwendest Seemannssprache wie 'Arrr' und 'Käptn',
und bist von allem genervt."},

{"role": "user", "content": "Hallo! Wer bist du?"},

]

antwort = client.chat.completions.create(

model="gpt-4o-mini",

messages=verlauf_pirat

)

print("KI-Antwort: " + antwort.choices[0].message.content)
```

Was ändert sich?

Ton und Sprache der KI passen sich der neuen Rolle an: Die Antworten werden kurz und grantig, durchsetzt mit Piratenfloskeln. Das zeigt, wie stark die **system**-Rolle das Verhalten des Modells steuert – ohne dass sich das eigentliche Modell ändert.

Aufgabe 2 – Warum wird der Chat teurer?

Antwort:

Je länger ein Gespräch dauert, desto mehr Nachrichten enthält die Variable **verlauf**. Da bei jedem neuen API-Aufruf der **gesamte bisherige Verlauf** mitgeschickt werden muss, wächst die Menge der übertragenen Tokens mit jeder Runde.

OpenAI berechnet Kosten pro **1.000 Tokens** (Ein-/Ausgabe). Ein langer **verlauf** bedeutet also:

Aufruf 1: 2 Nachrichten → ~ 50 Tokens

Aufruf 5: 10 Nachrichten → ~ 300 Tokens

Aufruf 20: 40 Nachrichten → ~ 1500 Tokens

Die Kosten steigen **kumulativ** – nicht linear pro Nachricht, sondern mit dem gesamten Verlauf.

Aufgabe 3 – Hobby im Verlauf ergänzen

Ergänze die beiden "___"-Platzhalter mit einer Hobby-Aussage des Users und einer passenden Reaktion des Assistenten:

```
# Aufgabe 3: Hobby im Verlauf ergänzen

verlauf_hobby = [

{"role": "system", "content": "Du bist ein hilfreicher Assistent."},

{"role": "user", "content": "Hallo, ich bin Max."},

{"role": "assistant", "content": "Hallo Max! Schoen, dich kennenzulernen."},

{"role": "user", "content": "Mein Hobby ist Klettern."}, # <- Hobby

{"role": "assistant", "content": "Oh, wie spannend! Kletterst du lieber

in der Halle oder drauen an echten Felsen?"},

{"role": "user", "content": "Was weisst du alles ueber mich?"}

]

antwort = client.chat.completions.create(

model="gpt-4o-mini",

messages=verlauf_hobby

)

print("KI-Antwort: " + antwort.choices[0].message.content)
```

Erwartetes Ergebnis:

Die KI nennt sowohl den Namen „Max“ als auch das Hobby „Klettern“ – weil beides im mitgeschickten **verlauf** enthalten ist. Das Modell selbst hat nichts gespeichert; es liest den Verlauf einfach neu.